2025 年中南大学大学物理 BC（一）期中考试试卷参考答案

一、BDDBB, BCBCC

二、1. $16Rt^2$；　4rad/s^2　2. 0.89 m/s　3. $\frac{1}{50}mgl$　4. $x_{max}=\sqrt[4]{\frac{2mv^2}{K}}$　5. $\sqrt{\frac{k}{mr}}$；　$-\frac{k}{2r}$

6. $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=(b\vec{i}+y\vec{j})\times mg\vec{j}=mgb(\vec{i}\times\vec{j})=mgb\vec{k}$

$\int_0^t\vec{M}\,dt=\Delta\vec{L}$　　$\vec{L}=mgb\vec{k}t$　　7. $0.05\sqrt{2}\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$

8. 510Hz　9. $2\sqrt{5}m_0$　10. $\Delta t=\frac{\Delta t'+\frac{u}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=\left(\frac{1}{v'}+\frac{u}{c^2}\right)\frac{L'}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

三、1.解：由题意可设制动力对飞轮的轴的力矩 $M=-k\sqrt{\omega}$（k 为比例系数），假设飞轮的转动惯量为 J，由转动定律有　$M=J\frac{d\omega}{dt}$　　$-k\sqrt{\omega}=J\frac{d\omega}{dt}$ ----------2

由上式得　　$\frac{d\omega}{\sqrt{\omega}}=-\frac{k}{J}dt$

由初始条件并对两边求积分

$\int_{\omega_0}^{\omega_t}\frac{d\omega}{\sqrt{\omega}}=\int_0^t-\frac{k}{J}dt$　$2\sqrt{\omega_0}-2\sqrt{\omega_t}=\frac{k}{J}t$　　$\omega_t=(\sqrt{\omega_0}-\frac{k}{2J}t)^2$ ----------3

飞轮静止时所转时间为　　$2\sqrt{\omega_0}=\frac{k}{J}t$　，　$t=\frac{2J\sqrt{\omega_0}}{k}$

飞轮静止时所转角度为　　$\theta=\int_0^t\omega_t dt=\int_0^{\frac{2J\sqrt{\omega_0}}{k}}(\sqrt{\omega_0}-\frac{k}{2J}t)^2dt=\frac{2J}{3k}\omega_0^{3/2}$ ----------3

在整个制动时间内飞轮的平均角速度为　$\bar{\omega}=\frac{\theta}{t}=\frac{2J}{3k}\omega_0^{3/2}\div\frac{2J\sqrt{\omega_0}}{k}=\frac{\omega_0}{3}$ ----------2

2. 解：研究系统为甲虫和麦杆，碰撞为完全非弹性碰撞，系统对转轴的角动量守恒：

$mv_0\frac{1}{4}l=\left[\frac{1}{12}ml^2+m(\frac{1}{4}l)^2\right]\omega_0$ ，麦杆开始转动的角速度：$\omega_0=\frac{12}{7}\frac{v_0}{l}$ ---------3 分

此后麦杆和甲虫在甲虫重力矩的作用下绕定轴转动，将甲虫和麦杆视为一个系统，甲虫在任意位置 r 时，系统对转轴的角动量：$L=\frac{1}{12}ml^2\omega+mr(\omega r)$----------1 分

根据角动量定理：$mgr\cos\theta=\frac{dL}{dt}=2m\omega rv$，　　----------2 分

因 $\omega=\omega_0$，　$\theta=\omega_0 t$，所以：$v=\frac{g\cos\omega_0 t}{2\omega_0}$　　----------1 分

麦杆由水平位置转到铅直位置所需要的时间：$t=\dfrac{\pi}{2\omega_0}$

甲虫爬行的距离：$\dfrac{1}{4}l=\int_0^t vdt=\int_0^t \dfrac{g\cos\omega_0 t}{2\omega_0}dt$，得$\omega_0=\sqrt{\dfrac{2g}{l}}$，代入$\omega_0=\dfrac{12}{7}\dfrac{v_0}{l}$，得到

甲虫下落的最大速度：$v_0=\dfrac{7}{6}\sqrt{\dfrac{gL}{2}}$ ----------3 分

3. 解：(1)设Δl为粘连 前平板下降的高度，则由平衡条件知$\Delta l=\dfrac{Mg}{k}$

振动的角频率和周期分别为$\omega=\sqrt{\dfrac{k}{M}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{M}{k}}$

则平板由原弹簧处于自由长度到达受力平衡位置的下降时间为$t=\dfrac{1}{4}T=\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{M}{k}}$ --------2 分

小物块在此时间内下降高度为$h+\Delta l=\dfrac{1}{2}gt^2$

解得$h=(\dfrac{\pi^2}{8}-1)\dfrac{Mg}{k}$ ----------2 分

粘连前平板和小物块末速度分别为v_1和v_2，

$v_1=\omega\Delta l=\sqrt{\dfrac{Mg}{k}}$，$v_2=gt=\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{Mg}{k}}$ ----------2 分

粘连后瞬间系统动量守恒，两者下落速度为

$u=\dfrac{1}{2}(v_1+v_2)=\dfrac{1}{2}(1+\dfrac{\pi}{2})\sqrt{\dfrac{Mg}{k}}$ ----------1 分

(3)粘连后，系统由平衡位置下移$\Delta l'=\dfrac{Mg}{k}$

以此下移位置为原点建立竖直向下的y坐标，再将粘连时刻记为$t=0$，便有初始条件

$t=0$时，$y_0=-\Delta l'$，$v_0=u$

考虑到新的振动角频为$\omega'=\sqrt{\dfrac{k}{2M}}$

即得新的振动振幅为$A=\sqrt{y_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega'^2}}=\sqrt{1+\dfrac{1}{2}(1+\dfrac{\pi}{2})^2}\dfrac{Mg}{k}$ ----------3 分

4.解：选 O 点为坐标原点，设入射波表达式为：

$y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - x/\lambda) + \phi]$ ----------2 分

则反射波的表达式是：

$$y_2 = A\cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda} - \frac{2(\overline{op}\text{-}x)}{\lambda}) + \phi + \pi] = A\cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda}) + \phi]$$ ----------2 分

合成波表达式（驻波）为：$y = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi\nu t + \phi)$ ----------2 分

在 $t = 0$ 时，$x = 0$ 处的质点 $y_0 = 0$，$(\partial y_0/\partial t) < 0$，故得：$\phi = \frac{1}{2}\pi$ ----------2 分

因此，D 点处的合成振动方程是：

$$y = 2A\cos(2\pi\frac{3\lambda/4 - \lambda/6}{\lambda})\cos(2\pi\nu t + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{3}A\sin 2\pi\nu t$$ ----------2 分